

DIFICULDADES E PONTOS POSITIVOS DO ENSINO REMOTO NA PERSPECTIVA DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS EM CURSO DE FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

DIFFICULTIES AND POSITIVE POINTS OF REMOTE TEACHING FROM THE PERSPECTIVE OF PROFESSORS IN A PHYSICS COURSE AT A PUBLIC UNIVERSITY

Beatriz S. C. Cortela¹, Maria Lara S. Lozovoi²

¹Universidade Estadual Paulista/Dep. Educação/ beatriz.cortela@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista/ lara.lozovoi@unesp.br

Resumo

Desde abril de 2020, as aulas presenciais foram suspensas em função do avanço da pandemia da Covid-19, passando a ser oferecidas em formato virtual, ocasionando mudanças substanciais na forma de atuação de professores e alunos. Este artigo visa apresentar resultados de uma investigação realizada junto a docentes universitários de um departamento de Física de uma universidade pública, a respeito de como organizaram suas atividades de ensino, suas principais dificuldades e também os pontos positivos desse novo fazer pedagógico. Trata-se de investigação observacional, de corte transversal e exploratória. Um questionário foi enviado, via *Google Forms*, aos possíveis respondentes (93). Nele continham as questões do WHOQOL-Bref, questionário validado pela Organização Mundial da Saúde para levantar qualidade de vida; questões sobre as atividades de ensino e também as sociodemográficas. Foram obtidas 28 respostas, sendo cinco de docentes do departamento de Física. Os dados foram organizados em planilhas e analisados de forma quantiquantitativa. Apesar de os docentes se dedicarem às mesmas atividades, de terem isonomia salarial, com cargas de horas de ensino semelhantes, a forma como os professores do departamento de Física sentiu o impacto das atividades de ensino difere bastante das dos demais colegas: sobre suas dificuldades de manter o engajamento dos alunos durante as aulas (80%, os demais 64,3%); em dosar a quantidade de tarefas/textos/conteúdos (60% e 42,85%); em estabelecer instrumentos e critérios de avaliação (20% e 78,6%), percepção sobre aumento na carga horária (20% e 71,43%). Quanto aos aspectos positivos que as atividades remotas propiciaram, dois deles apontam não haver diferenciação com o ensino presencial, outros três declaram perceber benefícios no que diz respeito a propiciar o modo assíncrono de trabalho e acesso dos alunos às aulas gravadas em horários diferenciados; melhor organização de materiais e atividades no *classroom*; maior autonomia dos estudantes e mais contato dos alunos com as TDIC.

Palavras-chave: docência universitária, ensino de física, ensino remoto, pandemia.

Abstract

Since April 2020, face-to-face classes have been suspended due to the advance of the Covid-19 pandemic, and was in virtual format, causing substantial changes in the way teachers and students work. This article aims to present the results of an investigation carried out with university professors from a Physics department of a public university, about how they organized their teaching activities, their main difficulties and also the positive points of this new pedagogical practice. This is an observational and cross-sectional investigation. A questionnaire was sent via Google Forms to potential respondents (93). It contained questions from the WHOQOL-Bref, a questionnaire validated by the WHO to assess quality of life; questions about the activities carried out in the disciplines and also the sociodemographic ones. Twenty-eight responses were obtained, five of them from professors from the Physics department. The data were organized in spreadsheets and analyzed in a quantitative and qualitative way. Although the professors dedicate themselves to the same activities (teaching/research/extension/management); of having equal pay, with similar teaching hours, the way in which the Physics department professors felt the impact of the teaching activities differs greatly from that of the other colleagues. On their difficulties in maintaining student engagement during classes (80%, the remaining 64.3%); in dosing the amount of tasks/texts/content (60% and 42.85%); to establish instruments and evaluation criteria (20% and 78.6%), and to have an increase in workload (20% and 71.43%). As for the positive aspects that remote activities provided, two of them point out that there is no differentiation with face-to-face teaching, another three declare that they perceived benefits with regard to providing an asynchronous way of working, allowing access to recorded classes at different times; better organization of teaching material and activities carried out by students in the classroom; greater autonomy of students and more contact of students with TDIC.

Keywords: university teaching, physics teaching, remote teaching, pandemic.

Introdução

Os resultados aqui apresentados são fruto de uma investigação, aprovada pelo Comitê de Ética sob número CAAE 39217620.6.0000.5398, intitulada 'Repercussões do Isolamento Social e das Atividades Laborais Remotas na Qualidade de Vida de Docentes Universitários'. A pesquisa visou analisar os possíveis impactos do distanciamento social e das atividades laborais na qualidade de vida (QV) de uma amostra de profissionais que atuavam em cursos na área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação em uma universidade pública, mapeando, também, o modo como estes organizaram e implementaram seus planos de aula visando atender às demandas do ensino virtual.

É decorrente, principalmente, do contexto vivido, fazendo emergir questões educacionais, que não são novas, mas que afloraram de forma brusca a partir do início da pandemia. Neste sentido, apresenta elementos para reflexões sobre as perspectivas e desafios do ensino em nível superior, em tempos pandêmicos, vislumbrando também as novas demandas para volta das atividades presenciais, a partir deste ano.

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a situação pandêmica em virtude da rápida e nefasta disseminação da COVID-19. Naquele momento, eram mais de 118.000 casos em 114 países, tendo causado 4.219 mortes. Em 20 de março de 2022, os dados apontam mais de 22 milhões casos e mais de 656 mortes, apenas no Brasil¹. O Ministério da Saúde declarou estado de emergência em saúde e publicou, em março de 2020, a Portaria nº343², que suspendeu as aulas presenciais nas instituições de ensino, indicando a adoção de aulas virtuais, fazendo uso de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC).

Decorre daí que diversas instituições educacionais passaram a oferecer o ensino remoto emergencial, que se distingue do ensino a distância (EAD), não sendo considerados sinônimos³. Assim como a EAD, o ensino remoto emergencial refere-se àquele realizado em tempo e espaço diferenciados, mediados pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). No entanto, o plano de trabalho é elaborado e conduzido pelo docente, sem a intermediação de tutores, e está organizado de forma não institucionalizada, ou seja, sem legislação específica. É emergencial porque o planejamento previsto é reformulado para o tempo de duração do distanciamento social e não se configura como uma prática permanente.

Para tanto, mais que aprender a utilizar as TDIC, foi (e é) preciso, entre tantos outros elementos, que as pessoas tenham equipamentos e sinal de *internet* de qualidade; que as atividades pedagógicas sejam adequadas a este espaço formativo, e também repensar o currículo, tendo em vista que a maioria deles foi projetada para os espaços presenciais, cujas relações mais humanizadas medeiam os envolvidos, favorecendo a percepção não somente do currículo prescrito, mas também do oculto, ou seja, aquele constituído por vários elementos/pessoas do ambiente escolar, que sem fazer parte do currículo oficial, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes (SILVA, 2003).

No caso específico dos docentes da universidade pública, *lócus* desta pesquisa, uma portaria de março de 2020, definiu as diretrizes para o desenvolvimento das disciplinas da graduação para atividades não presenciais, possibilitando, à época, a adesão (ou não) dos professores ao ensino remoto. Porém, com o passar dos meses, a maioria dos docentes colocaram as disciplinas em andamento de forma remota, com exceção de algumas práticas de laboratório e/ou mesmo de estágios supervisionados.

É neste contexto que foi realizada uma investigação tendo por objetivos compreender dois aspectos importantes da mesma problemática: 1. detectar os possíveis impactos do distanciamento social e das atividades laborais na QV de docentes universitários; 2. levantar quais as principais dificuldades e pontos positivos da adequação do ensino presencial às atividades remotas, na perspectiva dos docentes. Este último item será explorado neste artigo, no que diz respeito aos docentes do departamento de Física em comparação com os demais participantes.

Quanto as atividades pedagógicas, foi importante mapear e registrar os primeiros movimentos realizados pelos docentes visando o desenvolvimento das

¹<https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/>

² <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>

³ Para mais informações, consultar o Decreto 9057/2017³ que tipifica e regulamenta esta formação. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24

aulas remotas, tendo em vista que há uma tendência para o que o ensino híbrido seja adotado não só na Educação Básica, como defendeu a atual presidente do Conselho Nacional de Educação⁴, em novembro de 2021. Fato este que necessita de discussões mais aprofundadas, com bases científicas, não sendo aceito sem as devidas críticas e ressalvas.

Brito e Cortela (2020), Oliveira *et al.* (2012), entre outros, apontam que os docentes que atuam em universidades públicas desempenham funções que transcendem o ensino e a produção de conhecimentos. Atendem também aspectos ligados à extensão e à administração, ocupando cargos de chefia, de coordenação de cursos e laboratórios; atuando em comissões, organização de eventos e de revistas científicas, orientação de alunos, desempenhando diversas funções simultaneamente. São exigidos não só quanto à produção e publicação técnico-científica, formação de novos profissionais como para outras funções burocráticas. Assim, a docência universitária é uma atividade complexa, interativa e multidimensional, envolvendo diversidade de tarefas e atuações.

Considerando que os fatores estressores presentes neste *lôcus* não parecem se restringir a um curso em particular ou a um campo do saber, e intuindo-se que estes elementos tendem a se expandir e agravar em função do processo de distanciamento social e da realização de trabalhos remotos, decorrentes da COVID-19, tornou-se ainda mais relevante e necessário refletir e buscar possibilidades de enfrentamento para esses problemas, em bases científicas (ARAUJO FILHO, MARANHÃO, 2020).

Diante do exposto, pretende-se neste artigo apresentar e discutir como os docentes universitários de um departamento de Física organizaram suas atividades de ensino, assim como as principais dificuldades por eles detectadas e também os pontos positivos desse possível novo fazer pedagógico.

Procedimentos teórico-metodológicos

Para mapear os potenciais participantes, foi realizado um levantamento no sítio de cada um dos departamentos da universidade pesquisada. Foram incluídos docentes que atendessem aos seguintes requisitos: ministrassem aulas em cursos nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática e Educação durante o ano de 2020, atuassem há três anos ou mais na carreira, e serem efetivos. Foram encontrados 93 prováveis participantes. A seguir, foi enviado um e-mail convidando à pesquisa, apresentando os aspectos principais da mesma, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que uma vez aceito, dava acesso ao questionário WHOQOL-Bref (FLECK *et al.*, 2000) e ao sociodemográfico, que envolvia também questões relativas às atividades pedagógicas realizadas no período. Os dados foram constituídos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Vinte e oito foram os respondentes (30,10% do universo) e, dentre estes, cinco docentes eram do departamento de Física (17,85% da amostra), cujos dados serão apresentados e discutidos a seguir.

Abordagem metodológica

⁴ https://br.noticias.yahoo.com/cne-elabora-documento-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-212506956.html?soc_src=community&soc_trk=wa

Trata-se de uma pesquisa observacional, exploratória e de corte transversal, uma vez que visa entender o comportamento de um determinado público num determinado contexto, sem interferência (RAIMUNDO, ECHEIMBERG; LEONE, 2018). No presente caso, tinham se passado praticamente um ano desde o início do distanciamento social e oito meses de atividades de ensino emergencial remoto.

No processo de constituição, organização e análise dos dados optou-se pelo exercício provocado pelo olhar de uma pesquisa quantitativa que, para Souza e Kerbauy (2017), são elementos que não podem ser vistos de maneira antagônica e sim, a depender do que se pretende investigar, como complementares, na tentativa de interpretar os fenômenos sociais. Flik (2004) também considera que esta abordagem mista, conjugando aspectos quali e quantitativos, pode proporcionar a identificação de variáveis específicas, favorecendo uma visão mais globalizada do fenômeno e enriquecer constatações obtidas por meio de instrumentos mais objetivos com outros, mais subjetivos.

Apresentação e discussão dos resultados

A tabela 1, a seguir, sistematiza o perfil dos participantes respondentes (28), para, a seguir, focar apenas nos dados referentes aos docentes do departamento de Física. Observa-se que o corpo docente deste departamento foi o menos representado.

Tabela 1: Perfil profissional dos departamentos e dos participantes

Departamento/	Docentes	Proporção entre H e M	Homens respondentes	Mulheres respondentes	Respondentes/ % por departamento
Educação	23	7/16	1	7	8 (34,78%)
Matemática	22	11/11	2	5	7 (31,81%)
Física	25	17/8	5	0	5 (20%)
Química	13	12/1	4	0	4 (30,76%)
Biologia	10	9/1	3	1	4 (40%)
	$\Sigma = 93$	56/37	$\Sigma = 15$	$\Sigma = 13$	28(30,10% universo)

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras

O levantamento aponta alguns aspectos: constatou-se que os departamentos da área de Ciências da Natureza são predominantemente masculinos, principalmente o de Química (92,3%), o de Biologia (90,0%) e o de Física (68%); o de Educação é quase 70% composto por mulheres, fatos recorrentes e de Matemática tem distribuição equilibrada (50%). Quanto às mulheres respondentes (35% do universo), observa-se as docentes dos departamentos de Física e Química não responderam à pesquisa.

Quanto ao perfil profissional dos participantes, dez deles são bacharéis, onze licenciados, cinco têm ambas as formações, e dois realizaram cursos tecnológicos. Ingressaram como docentes entre 1985 a 2017, sendo que a maioria atua há mais de 15 anos na universidade em questão. Quando à carga horária com atividades de ensino (graduação, maior parte, e pós-graduação), nesta amostra, estava em torno de 240,47h no semestre.

No que diz respeito ao Departamento de Física, era composto de 25 docentes (17H/8M) e foram obtidas 5 respostas (20% de possíveis respondentes). Todos homens, com filhos, e idades variando de 42 a 62 anos (média de 55,8 anos). Quatro deles são bacharéis; ingressaram na instituição entre os anos de 1988 a 2012. Considera-se que são docentes experientes e conhecem a dinâmica de

trabalho da universidade. A carga horária anual desta amostra é de 312h semestral, sendo que dois deles ministravam aulas de laboratório.

Os docentes foram perguntados, por meio de oito questões de múltipla escolha e uma aberta, sobre as dificuldades encontradas para realização do ensino remoto. O quadro a seguir sintetiza as questões mais apontadas pelos docentes de Física, em comparação com as dos demais professores. Em negrito foram destacados os valores com maior discrepância.

Quadro 1: Dificuldades selecionadas pelos docentes

Opção para seleção	Demais docentes	Docentes Física
1. replanejamento das aulas para atividades remotas	64,3 %	60%
2. manter o engajamento dos alunos durante as aulas	64,3 %	80%
3. dosar a quantidade de tarefas, textos e/ou conteúdos explorados	42,85 %	60%
4. estabelecer instrumentos e critérios de avaliação adequados	78,6 %	20%
5. usar as ferramentas virtuais	50 %	60%
6. ter, em casa, um ambiente de trabalho adequado	46,5 %	0%
7. ter tempo para as realização de atividades acadêmicas	46,5 %	20%
8. aumento da carga horária de trabalho	71,43 %	20%
9. Outras: questão aberta	39,3 %	20%

Fonte: elaborada pelas autoras

Apesar de todos os docentes se dedicarem às mesmas atividades (ensino/pesquisa/extensão/gestão); de terem isonomia salarial, com cargas de horas de ensino semelhantes, a forma como os do departamento de Física sentiram o impacto das atividades de ensino difere bastante das dos demais colegas.

Observou-se que existe a preocupação de 80% dos respondentes em manter a atenção dos alunos durante as atividades, indicador muito acima ao apontado por docentes de outros departamentos (64%). Isso pode estar relacionado não só com as motivações e condições dos alunos, mas também com as metodologias utilizadas nestes ambientes, que necessitam ser diferenciadas das adotadas em ambientes presenciais, por vezes tradicionais e com foco no professor, atendendo à diversidade nas formas de aprendizagem, numa perspectiva mais ativa. Ou seja, está relacionado também ao domínio de saberes didático-pedagógicos. Uma das causas pode estar associada à formação destes professores, a maioria é bacharel e com pesquisas em áreas específicas da Física.

No que diz respeito a dosar a quantidade de tarefas, textos e/ou conteúdos a serem explorados, os dados dos físicos apontam que 60% sentiram mais dificuldades que os demais, cujo valor foi de 42,85%. Ou seja, eles sentiram mais dificuldade adequar, com qualidade, os conteúdos e atividades a serem realizadas em um período de anormalidade, que exige certa flexibilidade do profissional, saberes pedagógicos e o repensar sobre o que é essencial em sua disciplina, efetuando as modificações necessárias em relação ao planejamento presencial.

Outra discrepância (20% e 78,6%) foi no item 'estabelecer instrumentos e critérios de avaliação adequados', ou seja, no replanejamento e adequação da disciplina, contrastando com valores de apontados por outros docentes. Acredita-se que isso decorra do confronto com uma nova dinâmica de trabalho, sem uma preparação pedagógica antecipada e/ou mesmo a disposição em modificar suas práticas. Nesse sentido, podem não ter considerado a necessidade de repensar as abordagens mais adequadas a este novo ambiente, dosar a quantidade e os tipos de tarefas a serem executadas. O baixo valor apresentado indica que esse item foi pouco alterado nas atividades de ensino destes docentes.

Outra variação muito grande pode ser observada na percepção dos docentes no que diz respeito ao aumento da carga horária de trabalho (20% e 71,43%). Tendo em vista que dois dos entrevistados davam aulas de laboratório e que as mesmas foram realizadas a partir de vídeos elaborados pelos técnicos e enviadas aos alunos para elaboração dos relatórios; que outros dois docentes estavam habituados ao ensino virtual em disciplinas de pós-graduação, acredita-se que suas atividades de ensino estiveram reduzidas no período pandêmico, em contrapartida com os demais docentes, cujos dados apontam para intensas reformulações. Todos disseram ter em casa ambiente propício ao trabalho, diferente dos demais colegas (46,5%).

A plataforma adotada pela maioria dos professores (*google meet*), é de fácil utilização, não exigindo maiores adaptações na rotina. Todavia, 60% deles apontou ter dificuldade com a utilização de ferramentas virtuais, de modo a poder deduzir que estejam se referindo ao uso de *softwares*, aplicativos, entre outros. Ou mesmo que se reportam às diferentes metodologias que poderiam ser adotadas, superando a abordagem tradicional, ainda bastante presente nas práticas docentes em cursos da área.

Na questão aberta sobre outras dificuldades encontradas pelos docentes no ensino remoto, apenas um docente do departamento de Física respondeu ter dificuldades para receber as informações e demandas dos alunos; os outros professores apresentaram várias outras informações, tais como: organização do tempo do trabalho e familiar; sobrecarga de atividades burocráticas; excesso e falta de objetividade nas reuniões; adquirir novos equipamentos para o trabalho; conectividade de qualidade; responder mais mensagens aos alunos; dificuldades na realização de atividades de extensão/pesquisa; acompanhamento escolar dos filhos; maior tempo no planejamento das aulas e correção de tarefas. Ou seja, intui-se que os docentes do departamento de Física não foram ou não se sentiram impactados nestas questões.

Quanto aos aspectos positivos do ensino remoto, uma questão aberta foi apresentada. Dois docentes (40%) apontaram não perceberem nenhuma diferença. Eles argumentaram que já ministravam disciplinas no formato on-line antes do distanciamento social, em disciplinas de pós-graduação. Assim, mantiveram as mesmas práticas, que se deduz, tendo em vista que 80% relatam a dificuldade de manter a interação entre os alunos, serem tradicionais e/ou não adequadas à graduação. Outros três respondentes declaram que o ensino remoto trouxe benefícios no que diz respeito a propiciar o modo assíncrono de trabalho, possibilitando acesso às aulas gravadas em horários diferenciados; melhor organização do material didático e acesso às atividades dos alunos no *classroom*; maior autonomia dos estudantes e mais contato dos alunos com TDIC.

Considerações finais

O número de docentes respondentes do departamento de Física foi baixo em relação ao corpo docente do mesmo (20%), mas não difere muito da amostra (30,10% do universo). Assim, considera-se que as respostas encontradas sejam representativas do grupo em questão. Observou-se que mesmo desempenhando as mesmas funções, os indicadores de dificuldades dos docentes do departamento de Física diferem, em grande parte, dos demais colegas.

Quanto às dificuldades apontadas pelos docentes do departamento, apesar de não serem diferentes das dos demais, podem ter sido intensificadas em função do perfil formativo e profissional dos entrevistados, bacharéis que pesquisam em áreas duras, e também por suas escolhas pessoais ou mesmo disposição em (re)planejar e modificar suas práticas de ensino.

Também ficou evidente que os docentes da Física não detectaram aumento da carga de trabalho em função da adoção do ensino remoto, não só porque estivessem habituados ao ensino remoto em aulas de pós-graduação, como também em função de as aulas de laboratório terem sido gravadas pelos técnicos, diminuindo a demanda, neste sentido. Vale registrar, complementando, que a qualidade de vida destes professores foi considerada boa (74,42 pontos de 100), menor apenas que as dos docentes do departamento de Química (76,44).

Finalmente, apesar deste período conturbado e de muitas perdas de vida, inclusive nos departamentos de Química e Matemática, para a maioria dos entrevistados, foi também momento para reflexões sobre a pertinência de determinados conteúdos, maior utilização das TDIC, busca por soluções para os problemas detectados, maior investimento de tempo com as atividades de ensino e mudança de abordagens metodológicas. Práticas estas, que se espera, sejam incorporadas e aprimoradas na volta ao ensino presencial, que irá demandar, além de outros fatores, o preenchimento de lacunas de aprendizagem ocorridas neste período.

Referências

- ARAUJO FILHO, A. C. A.; MARANHÃO, T. A. COVID-19 no contexto global de saúde. **Revista Enfermagem Atual in derme**. Edição Especial COVID19, 2020, Editorial.
- BRITO, T. T. R; CORTELA, B.S.C. A condição da docência universitária no contexto atual das universidades: marcas históricas, realidade e perspectivas. **Revista de Iniciação à Docência**, v. 5, n. 1, p. 9-23, 2020.
- FLECK, M. P. A.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICH, E.; VIEIRA, G.; SANTOS, L.; PIZON, V. O instrumento de avaliação de qualidade de vida abreviado da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-breve): aplicação da versão em português. **Revista de Saúde Pública**, v. 22, n. 2, 2000.
- FLIK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- SOUZA, K. R., & KERBAUY, M. T. M. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, 31(61), 21- 44, 2017.
- SILVA, T. T. da. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- RAIMUNDO, J. Z; ECHEIMBERG, G. O; LEONE, C. Tópicos de metodologia de pesquisa: estudos de corte transversal, 2018. <https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/152198>